CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Un produit scalaire intégral

Énoncé

Soient $a < b$.

1. Soit h continue et positive sur $[a, b]$. Montrer que $\int_a^b h = 0 \Rightarrow h = 0$.
2. Sur $E = \mathcal{C}([a, b], \mathbb{R})$, montrer que $(f|g) = \int_a^b fg$ est un produit scalaire.
3. Majorer $\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx$ à l'aide de l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Fonctions continues sur un segment.

Ce qu'on te demande. Un lemme, un produit scalaire, une majoration.

Corrigé

1. Le lemme

Par contraposée : supposons h non identiquement nulle, et montrons $\int_a^b h > 0$.

Il existe x_0 avec $h(x_0) > 0$. Par continuité de h en x_0 (avec $\varepsilon = \frac{h(x_0)}{2}$), il existe un intervalle $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$, avec $\alpha < \beta$, contenant x_0, sur lequel $h \geqslant \frac{h(x_0)}{2}$. Comme $h \geqslant 0$ partout, on peut réduire l'intervalle d'intégration :

$$\int_a^b h \geqslant \int_\alpha^\beta h \geqslant (\beta - \alpha)\frac{h(x_0)}{2} > 0.$$

Donc si $\int_a^b h = 0$, c'est que $h = 0$.

2. Les axiomes

On vérifie les quatre propriétés d'un produit scalaire.

- **Symétrique** : $fg = gf$, donc $(f|g) = (g|f)$.
- **Bilinéaire** : par linéarité de l'intégrale, $(\lambda f_1 + f_2|g) = \lambda(f_1|g) + (f_2|g)$; la linéarité à droite suit par symétrie.

- **Positive** : $(f|f) = \int_a^b f^2 \geqslant 0$, car $f^2 \geqslant 0$.
- **Définie** : si $(f|f) = 0$, alors f^2 est continue, positive, d'intégrale nulle : par Q1, $f^2 = 0$, donc $f = 0$.

3. Majoration

$$\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx \leqslant \Big(\int_0^1 x \, dx \Big)^{1/2} \Big(\int_0^1 e^{2x} dx \Big)^{1/2} = \sqrt{\frac{1}{2}} \sqrt{\frac{e^2-1}{2}} = \frac{\sqrt{e^2-1}}{2}.$$

$$\int_0^1 \sqrt{x}\, e^x \, dx \leqslant \frac{\sqrt{e^2-1}}{2} \approx 1{,}26.$$

(La valeur exacte est environ 1,256 : la majoration est très bonne.)

Le piège

Oublier la continuité dans le lemme : une fonction nulle sauf en un point a une intégrale nulle.

La méthode

Produit scalaire intégral : « défini » vient du lemme de positivité. Majorer une intégrale de produit : Cauchy-Schwarz.

Rappels de cours utilisés

- **Produit scalaire.** Forme bilinéaire, symétrique, positive, définie :

$$(x|x) \geqslant 0, \qquad (x|x) = 0 \Rightarrow x = 0.$$

- **Intégrale nulle d'une fonction positive continue.**

$$h \text{ continue}, \ h \geqslant 0, \ \int_a^b h = 0 \implies h = 0.$$

- **Inégalité de Cauchy-Schwarz.**

$$|(x|y)| \leqslant \|x\| \, \|y\|, \quad \text{égalité} \iff x, y \text{ colinéaires}.$$

Version intégrale : $\Big(\int_a^b fg \Big)^2 \leqslant \int_a^b f^2 \int_a^b g^2$.